
Para: Equipe de Recrutamento e Seleção do CITi
De: Vinícius Leôncio de Andrade Corrêa Gondim
Data: 26 de outubro de 2025
Assunto: Relatório de Conclusão – Desafio de Dados PTC (Analista de Dados)

1. Introdução e objetivo

Este documento detalha o processo técnico executado para a resolução do "Desafio Inteligência de Dados PTC". O objetivo principal foi atuar como Analista de Dados para tratar, padronizar e enriquecer a base Base_Membros_Desempenho.csv, transformando-a de um conjunto de dados brutos e despadronizados em uma base de dados limpa, coesa e pronta para análise.

2. Ambiente e ferramentas utilizadas

O desafio foi desenvolvido em um ambiente local, utilizando as seguintes ferramentas (como pode ser visto na captura de tela do ambiente de trabalho):

- **Ambiente de desenvolvimento:** Visual Studio Code (VSCode).
- **Linguagem:** Python 3.
- **Bibliotecas Python:**
    - **Pandas:** Biblioteca central para carregamento (pd.read_csv), manipulação, limpeza e tratamento dos dados.
    - **Numpy:** Utilizada para operações numéricas e, especificamente, para a lógica condicional (np.where) na criação da coluna Status_Membro.
    - **Matplotlib:** Empregada para a etapa final de exportação, renderizando o DataFrame tratado em uma tabela e salvando-a no formato .pdf.

3. Metodologia detalhada (Passo a passo)

O processo seguiu rigorosamente as regras de negócio definidas no desafio. O script completo que executa estas etapas é o tratamento.py.

Etapa 1: Carga e análise exploratória

Os dados foram carregados do arquivo Base_Membros_Desempenho.csv. Uma análise exploratória inicial (.info() e .unique()) revelou as seguintes necessidades de tratamento:

- Valores nulos nas colunas Avaliacao_Comportamental e Engajamento_PIGs.
- A coluna Nivel_Senioridade continha múltiplos formatos ('Jr', 'P', 'pleno', 'N/D', 'Senior', etc.).
- A coluna Engajamento_PIGs estava em formato de texto (string), continha o caractere '%' e valores 'N/A'.

Etapa 2: Padronização de nivel_senioridade

- **Mapeamento:** Criei um dicionário para mapear todas as variações encontradas para os três valores padrão: 'Júnior', 'Pleno' ou 'Sênior'.
- **Tratamento de nulos (Moda):** Valores textuais como 'N/D' foram primeiro convertidos para Nulos (NaN). Em seguida, todos os valores nulos da coluna foram preenchidos com a **moda** (o valor mais frequente) da própria coluna, conforme solicitado.

Etapa 3: Tratamento das colunas de avaliação

- **Conversão:** As colunas Avaliacao_Tecnica e Avaliacao_Comportamental foram convertidas para o formato numérico (pd.to_numeric).
- **Tratamento de nulos (Média):** Conforme a regra de negócio, os valores nulos em Avaliacao_Tecnica foram preenchidos com a **média aritmética** dessa coluna, e os nulos em Avaliacao_Comportamental foram preenchidos com a sua respectiva **média aritmética**.

Etapa 4: Tratamento de Engajamento_PIGs

- **Limpeza:** Removi o caractere '%' e substituí os valores 'N/A' por Nulo (NaN).
- **Conversão:** A coluna foi convertida para numérica e, em seguida, dividida por 100 para ser normalizada em formato decimal (ex: 90 tornou-se 0.9).
- **Tratamento de nulos (Média):** Todos os valores nulos restantes foram preenchidos com a **média aritmética** da coluna (já em formato decimal).

Etapa 5: Enriquecimento de dados (Novas colunas)

Com a base limpa, criei as duas novas colunas de análise:

1. **Score_Desempenho:** Calculada usando a fórmula (Avaliacao_Tecnica * 0.5) + (Avaliacao_Comportamental * 0.5).
2. **Status_Membro:** Criada usando np.where para aplicar a lógica: **'Em Destaque'** se (Score_Desempenho >= 7.0 E Engajamento_PIGs >= 0.8), ou **'Padrão'** caso contrário.

Etapa 6: Formatação final e exportação

- **Formato decimal:** Para atender ao requisito de formato decimal com **vírgula** (ex: 7,5), as colunas numéricas finais foram arredondadas, convertidas para string, e os caracteres de ponto (.) foram substituídos por vírgulas (,).
- **Exportação:** O DataFrame final e formatado foi renderizado em uma tabela pelo Matplotlib e salvo no arquivo Base_Membros_Tratada.pdf. A execução bem-sucedida é visível no terminal do ambiente de desenvolvimento.

4. Conclusão

O processo foi concluído com sucesso, e todas as exigências do desafio foram atendidas. Os dados estão agora limpos, padronizados e enriquecidos, prontos para consumo e análise.

Os arquivos finais entregues são:

1. **Base_Membros_Tratada.pdf** (O arquivo final com os dados tratados).
2. **tratamento.py** (O script Python que realiza todo o processo).
3. **Este documento de relatório.**

Agradeço pela oportunidade de participar deste desafio.

Atenciosamente, Vinícius Leôncio de Andrade Corrêa Gondim.